Programación II

Profesorado de Informática

CERP del Suroeste

2.7
Ejercicio diseño

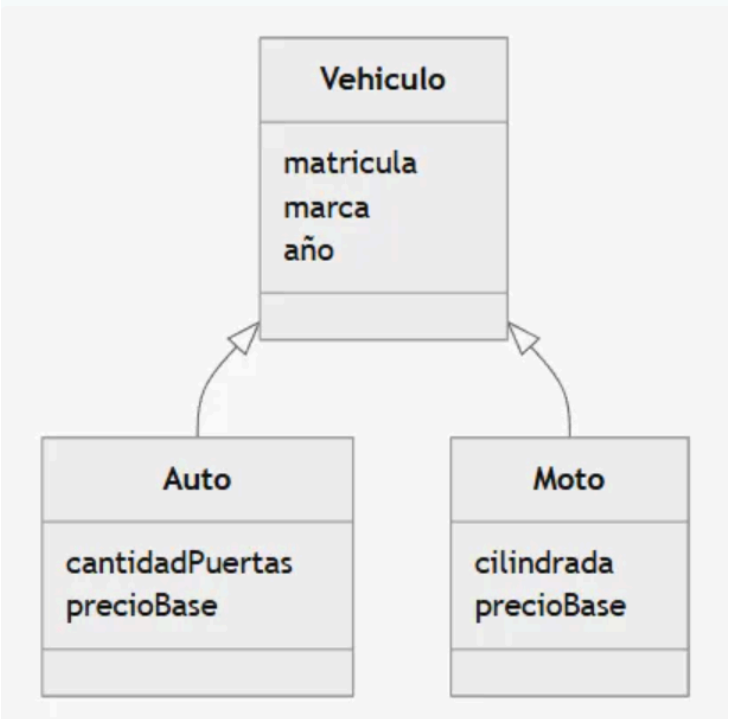
Docente

Prof. Domingo Pérez González

Estudiante

Camila Fleitas Pérez

Considere el siguiente Diagrama de Clases Conceptual para una aplicación a usar en una empresa de alquiler de vehículos:



a- Realice la elección de un diseño para esta realidad.

Vehículo = Secuencia (Vehículo)

Vehículo = matrícula X marca X año

Auto = cant_puertas X precio_base X Vehículo

Moto = cilindradas X precio_base X Vehículo

Observaciones: Se utiliza una secuencia de vehículos porque permite almacenar una cantidad variable de vehículos.
Se define la clase abstracta Vehículo para agrupar los atributos comunes (matrícula, marca y año).
Auto y Moto heredan de Vehículo porque comparten características generales pero poseen atributos propios.
El cálculo del precio de alquiler diario se implementa mediante polimorfismo, ya que cada tipo de vehículo lo calcula de forma diferente.

b- Realice el correspondiente desglose de requerimientos.

Requerimiento 1a: Alta de vehículo.

Entrada: Datos del vehículo

Salida: Vehículo ingresado

Proceso:

Si matrícula ya existe entonces

Error: La matrícula ya existe

Sino

Ingreso los datos del vehículo al sistema

Requerimiento 1b: Baja de vehículo.

Entrada: Matrícula del vehículo.

Salida: Vehículo eliminado o mensaje de error.

Proceso:

Buscar vehículo por matrícula

Si existe entonces

Eliminar vehículo

Sino

Error: Vehículo no encontrado

FinSi

Requerimiento 2: Calcular suma de precios de alquiler diario.

Entrada: Colección de vehículos.

Salida: Suma total de precios de alquiler diario.

Proceso:

suma ← 0

Para cada vehículo de la colección hacer

suma ← suma + vehículo.precioAlquilerDiario()

FinPara

Retornar suma

Requerimiento 3: Obtener vehículos con mayor y menor precio de alquiler diario.

Entrada: Colección de vehículos.

Salida: Vehículo con mayor precio y vehículo con menor precio.

Proceso:

mayor ← primer vehículo

menor ← primer vehículo

Para cada vehículo de la colección hacer

Si vehículo.precioAlquilerDiario() >
mayor.precioAlquilerDiario() entonces
mayor ← vehículo

FinSi

Si vehículo.precioAlquilerDiario() <
menor.precioAlquilerDiario() entonces
menor ← vehículo

FinSi

FinPara

Retornar mayor y menor

Requerimiento 4: Contar motos por cilindrada.

Entrada: Cilindrada.

Salida: Cantidad de motos con esa cilindrada.

Proceso:

contador ← 0

Para cada vehículo de la colección hacer

    Si es Moto y

      moto.cilindrada = cilindradaIngresada entonces

        contador ← contador + 1

    FinSi

FinPara

Retornar contador

c- En base a las partes anteriores, realice la especificación del diseño elegido.

Debe presentar el **Diagrama de Clases de Implementación en UML**, mostrando solamente los atributos, y luego detallar la especificación de cada clase por separado, incluyendo:

- atributos;
- constructor;
- selectores;
- modificadores necesarios;
- métodos específicos;
- métodos polimórficos, si corresponde.

Aclaración importante

El precio de alquiler diario debe calcularse de forma diferente según el tipo de vehículo:

*Auto: precioAlquilerDiario = precioBase + cantidadPuertas * 100*

*Moto: precioAlquilerDiario = precioBase + cilindrada * 0.5*

Por lo tanto, el método precioAlquilerDiario() debe pensarse como una operación polimórfica.

